

Pregunta Detonante: El Cambio de Velocidad en la Naturaleza

¿Por qué un automóvil no alcanza instantáneamente su velocidad máxima? ¿Por qué dos vehículos pueden recorrer la misma distancia en tiempos distintos? Estas interrogantes encierran uno de los principios más fundamentales de la cinemática: **la aceleración como agente del cambio de movimiento**. Cuando un semáforo cambia a verde, el conductor no pasa de 0 a 60 km/h de forma abrupta; existe un intervalo en el que la velocidad aumenta progresivamente. Este fenómeno, omnipresente en la experiencia humana, constituye el núcleo del **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)**.

El MRUV modeliza por qué un atleta requiere varios segundos para alcanzar su máxima velocidad, por qué un ascensor modifica su rapidez suavemente, o por qué un avión comercial necesita una pista de varios kilómetros antes de despegar. Comprender este movimiento implica dominar el concepto de **variación uniforme de la velocidad**.

Para reflexionar antes de comenzar

Piensa en tu último viaje en automóvil. ¿Notaste cómo el cuerpo se inclinaba hacia atrás al acelerar o hacia adelante al frenar? Esa sensación es la manifestación tangible de la aceleración. ¿Podrías describir, sin números, qué diferencia existe entre un conductor que acelera bruscamente y otro que lo hace suavemente?

Activación de Conocimientos Previos

Antes de adentrarnos en el formalismo matemático, resulta imprescindible recuperar los saberes previos que el estudiante ha construido. La física se ancla en intuiciones y modelos mentales preexistentes. A continuación, cuestiones abiertas para activar redes conceptuales y diagnosticar concepciones alternativas:

- 1. Sobre el MRU:** ¿Qué características definen un Movimiento Rectilíneo Uniforme? Si un cuerpo se desplaza a 5 m/s durante 10 s, ¿su velocidad cambia? ¿Qué representa el área bajo la curva velocidad versus tiempo?
- 2. Sobre la noción de aceleración:** En física, la aceleración también puede implicar una disminución de rapidez o un cambio de dirección. ¿Puedes imaginar una situación donde un cuerpo acelere mientras disminuye su rapidez? ¿Qué sucede con la dirección del vector aceleración?
- 3. Sobre la caída de los cuerpos:** Galileo demostró que, sin resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Por qué una pluma y un martillo no caen al mismo tiempo en la Tierra? ¿Qué papel juega la aceleración?
- 4. Sobre la proporcionalidad:** En el MRU, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. ¿Crees que en un movimiento acelerado la distancia recorrida también es directamente proporcional al tiempo? ¿Qué relación matemática esperarías?

5. Sobre la representación gráfica: Si graficaras la posición de un automóvil que acelera constantemente desde el reposo, ¿la curva sería una línea recta? ¿Qué forma geométrica esperarías y qué propiedad de esa curva está relacionada con la velocidad instantánea?

Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino **provocar el pensamiento crítico**. Se recomienda al docente dedicar 5-8 minutos a una discusión grupal.

Conceptualización del MRUV

Definición formal y alcance del modelo

El **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)** es aquel en el que un cuerpo se desplaza a lo largo de una trayectoria recta experimentando una **aceleración constante** en magnitud, dirección y sentido. La palabra 'uniformemente' no se refiere a la velocidad, sino a la **variación uniforme de la velocidad**. Desde una perspectiva vectorial, como la trayectoria es recta, la dirección del vector velocidad no cambia; solo lo hace su módulo. El MRUV es un **modelo idealizado**: en la realidad, la resistencia del aire y la fricción impiden una aceleración estrictamente constante, pero el modelo ofrece una aproximación excelente en numerosos escenarios.

Características fundamentales

Trayectoria rectilínea	El cuerpo se mueve en una sola dimensión. No existe componente de aceleración centrípeta ni cambio de dirección.
Aceleración constante	$a = k$. Matemáticamente, $da/dt = 0$. Esta constancia es la condición necesaria para que las ecuaciones cinemáticas del MRUV sean válidas.
Velocidad linealmente variable	$v(t) = v_0 + a \cdot t$. La gráfica v vs. t es una línea recta cuya pendiente corresponde a la aceleración.
Posición cuadrática en el tiempo	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. El desplazamiento no es proporcional al tiempo, sino a una función parabólica del mismo.
Vector aceleración invariante	Su sentido indica si el movimiento se acelera (a y v del mismo signo) o frena (a y v de signo contrario).

Comparación estructural: MRU versus MRUV

Comprender las diferencias entre ambos movimientos es fundamental para evitar confusiones conceptuales. A continuación, una tabla comparativa:

Aspecto	MRU	MRUV
Definición	Velocidad constante; aceleración nula.	Aceleración constante y no nula; velocidad variable.
Ecuación de velocidad	$v = \text{constante}$	$v = v_0 + a \cdot t$ (lineal con el tiempo)
Ecuación de posición	$x = x_0 + v \cdot t$ (lineal)	$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ (cuadrática)
Gráfica x vs. t	Línea recta. Pendiente = velocidad.	Parábola. Pendiente tangente = velocidad instantánea.

Gráfica v vs. t	Recta horizontal.	Recta inclinada. Pendiente = aceleración.
Gráfica a vs. t	Recta sobre el eje ($a = 0$).	Recta horizontal ($a = \text{cte} \neq 0$).
Ejemplo cotidiano	Automóvil en crucero a velocidad fija.	Automóvil que acelera desde un semáforo.

Observación didáctica

Muchos estudiantes confunden la 'uniformidad' del MRU con la del MRUV. En el primero, lo uniforme es la velocidad; en el segundo, lo uniforme es la **variación** de la velocidad (la aceleración). Se recomienda enfatizar esta distinción léxica durante la exposición.

Magnitudes Físicas del MRUV y el Sistema Internacional de Unidades

El análisis cuantitativo del MRUV descansa sobre cinco magnitudes escalares fundamentales. Cada una posee un significado físico preciso que trasciende su mera definición matemática.

1. Desplazamiento (Δx)

Representa la **variación de la posición** respecto a un origen. A diferencia de la distancia total, el desplazamiento es una magnitud vectorial cuyo signo indica el sentido sobre el eje de movimiento.

Unidad SI: metro (m). **Significado:** cuánto se ha movido el cuerpo desde su punto de partida en una dirección específica.

2. Velocidad inicial (v_i)

Es el valor de la velocidad en el instante $t = 0$. Constituye la **condición de frontera temporal** del problema. **Unidad SI:** m/s. **Significado:** la 'carga de movimiento' con la que inicia el cuerpo antes de que la aceleración actúe.

3. Velocidad final (v_f)

Corresponde al valor de la velocidad en el instante de interés. En el MRUV, $v = v_i + a \cdot t$. **Unidad SI:** m/s. **Significado:** el estado cinemático del cuerpo después de que la aceleración ha actuado durante un tiempo determinado. Si la aceleración es negativa, la velocidad final será menor que la inicial.

4. Tiempo (t)

Mide la **duración del intervalo** durante el cual se estudia el movimiento. Es la variable independiente sobre la cual dependen velocidad y posición. **Unidad SI:** segundo (s). **Significado:** la duración del proceso de aceleración. Un error frecuente es confundir el tiempo total con el tiempo de reacción del conductor.

5. Aceleración (a)

Es la magnitud distintiva del MRUV. Se define como la **rapidez con la que cambia la velocidad** por unidad de tiempo: $a = \Delta v / \Delta t$. **Unidad SI:** m/s². **Significado:** la intensidad del cambio de movimiento. Una aceleración de 2 m/s² significa que cada segundo la velocidad varía en 2 m/s. En caída libre, $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ indica que la velocidad de caída aumenta casi 10 m/s cada segundo.

Síntesis de unidades y dimensiones

Desplazamiento: [L] — metro (m)

Velocidad: [L · T⁻¹] — m/s

Tiempo: [T] — segundo (s)

Aceleración: [L · T⁻²] — m/s²

El análisis dimensional verifica la coherencia de las ecuaciones. Si las unidades no conducen a la magnitud esperada, existe un error conceptual o algebraico.

Ecuaciones Fundamentales del MRUV

El MRUV posee tres ecuaciones cinemáticas fundamentales. La elección de la ecuación apropiada depende de qué variables se conocen y cuál se desea determinar. Dominar cuándo utilizar cada ecuación constituye una competencia esencial.

Ecuación 1: Velocidad en función del tiempo

$$v = v_{\text{inicial}} + a \cdot t$$

¿Cuándo utilizarla? Cuando se conocen v_{inicial} , a y t , y se desea hallar v . También para despejar t o a .

Significado físico: La velocidad final es el resultado de acumular cambios de velocidad ($a \cdot t$) sobre la condición inicial (v_{inicial}). Si $a = 0$, se reduce a $v = v_{\text{inicial}}$, recuperando el MRU.

Error común #1: Confusión de signos

Si un cuerpo frena, la aceleración debe introducirse con signo negativo. Por ejemplo, si $v_{\text{inicial}} = +20$ m/s y $a = -4$ m/s², después de 3 s: $v = 20 + (-4)(3) = 8$ m/s, no 32 m/s. Omitir el signo negativo produce resultados físicamente absurdos.

Ecuación 2: Posición en función del tiempo

$$x = x_{\text{inicial}} + v_{\text{inicial}} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

¿Cuándo utilizarla? Cuando se busca la posición final y se conocen x_{inicial} , v_{inicial} , a y t . Es la ecuación más completa del MRUV. **Significado físico:** La posición final se construye a partir de tres contribuciones: (1) el punto de partida (x_{inicial}), (2) el desplazamiento sin aceleración ($v_{\text{inicial}} \cdot t$), y (3) el desplazamiento adicional por la aceleración ($\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$). El término cuadrático refleja que, al aumentar la velocidad, el cuerpo recorre más distancia en intervalos iguales.

Error común #2: Olvidar el factor $\frac{1}{2}$

El término $\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ proviene del área del triángulo en la gráfica v vs. t . Omitir el coeficiente $\frac{1}{2}$ duplica artificialmente el desplazamiento debido a la aceleración.

Ecuación 3: Velocidad en función de la posición (sin tiempo)

$$v^2 = v_{\text{inicial}}^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_{\text{inicial}})$$

¿Cuándo utilizarla? Cuando el tiempo no es conocido ni requerido, pero se dispone de v_{inicial} , v , a y Δx . Es especialmente valiosa en problemas de seguridad vial. **Significado físico:** Relaciona el estado de movimiento (velocidad) con el estado de posición (desplazamiento). Si un vehículo frena hasta detenerse ($v = 0$), la distancia de frenado es proporcional al cuadrado de la velocidad inicial, explicando por qué duplicar la velocidad cuadruplica la distancia de parada.

Error común #3: Despejes algebraicos incorrectos

Al despejar la aceleración, el denominador completo debe ser $2 \cdot \Delta x$. Otro error frecuente es escribir $v = v_0 + \sqrt{2 \cdot a \cdot \Delta x}$, lo cual es incorrecto. La raíz cuadrada debe aplicarse a toda la expresión: $v = \pm \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x}$. El signo se determina por el sentido del movimiento.

Estrategia de selección de ecuaciones

Algoritmo didáctico: (1) Listar las magnitudes conocidas y la incógnita. (2) Identificar si el tiempo es conocido o desconocido. (3) Si el tiempo es conocido, usar la ecuación 1 o 2 según la incógnita sea velocidad o posición. (4) Si el tiempo es desconocido, usar la ecuación 3. Esta sistematización reduce la incertidumbre y promueve el razonamiento estructurado.

Ejemplos Resueltos Paso a Paso

En cada problema, el razonamiento físico precede a la sustitución numérica, de modo que el estudiante comprenda **por qué** se elige una ecuación y **qué significa** cada resultado.

Ejemplo 1: Aceleración de un vehículo eléctrico

Enunciado

Un automóvil eléctrico parte del reposo y acelera uniformemente a $3,5 \text{ m/s}^2$. Calcule: (a) la velocidad después de $6,0 \text{ s}$; (b) la distancia recorrida en ese intervalo; (c) la velocidad cuando ha recorrido 50 m .

Paso 1 — Identificación de datos: Eje x con origen en el semáforo ($x_{\text{inicial}} = 0$), sentido positivo en la dirección del movimiento. Datos: $v_{\text{inicial}} = 0$, $a = +3,5 \text{ m/s}^2$, $t = 6,0 \text{ s}$.

Paso 2 — Inciso (a) Velocidad final: Se busca v conociendo v_{inicial} , a y t . Ecuación 1: $v = v_{\text{inicial}} + a \cdot t = 0 + (3,5)(6,0) = 21 \text{ m/s}$. *Interpretación:* Cada segundo la velocidad aumenta $3,5 \text{ m/s}$; en 6 s se acumulan 21 m/s ($75,6 \text{ km/h}$).

Paso 3 — Inciso (b) Distancia recorrida: Se busca x conociendo x_{inicial} , v_{inicial} , a y t . Ecuación 2: $x = 0 + 0 + \frac{1}{2}(3,5)(6,0)^2 = 63 \text{ m}$. *Interpretación:* Si fuera MRU a 21 m/s , en 6 s recorrería 126 m , el doble. La velocidad promedio real fue $(0+21)/2 = 10,5 \text{ m/s}$, y $10,5 \times 6 = 63 \text{ m}$.

Paso 4 — Inciso (c) Velocidad a los 50 m: El tiempo no se conoce. Ecuación 3: $v^2 = 0 + 2(3,5)(50) = 350 \rightarrow v = \sqrt{350} \approx 18,7 \text{ m/s}$ ($67,4 \text{ km/h}$). *Interpretación:* A los 50 m la rapidez es menor que a los 63 m , lo cual es consistente con un movimiento acelerado.

Ejemplo 2: Distancia de frenado de una motocicleta

Enunciado

Un motociclista circula a 90 km/h y frena con aceleración constante de magnitud $5,0 \text{ m/s}^2$. Determine: (a) el tiempo de frenado; (b) la distancia de frenado; (c) la velocidad $2,0 \text{ s}$ después de iniciar el frenado.

Paso 1 — Conversión y sistema de referencia: $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$. Sentido positivo en la dirección inicial. Como frena: $a = -5,0 \text{ m/s}^2$. $v = 0 \text{ m/s}$ (se detiene).

Paso 2 — Inciso (a) Tiempo de frenado: Despejando t de la ecuación 1: $t = (v - v_{\text{inicial}})/a = (0 - 25)/(-5,0) = 5,0 \text{ s}$. *Interpretación:* Cada segundo pierde 5 m/s ; en 5 s elimina los 25 m/s iniciales.

Paso 3 — Inciso (b) Distancia de frenado: Sin usar el tiempo (ejercitando la ecuación 3): $\Delta x = (v^2 - v_{\text{inicial}}^2)/(2a) = (0 - 625)/(2 \times -5,0) = 62,5 \text{ m}$. *Interpretación:* Si el obstáculo está a menos de $62,5 \text{ m}$, no se puede evitar el impacto. Si la velocidad inicial se duplicara ($50 \text{ m/s} = 180 \text{ km/h}$), la distancia se cuadruplicaría a 250 m .

Paso 4 — Inciso (c) Velocidad a los 2,0 s: Ecuación 1: $v = 25 + (-5,0)(2,0) = 15 \text{ m/s}$ (54 km/h). *Interpretación:* Aún conserva rapidez significativa. Verificación: en 2 s , velocidad promedio $(25+15)/2 = 20 \text{ m/s} \rightarrow$ distancia $\approx 40 \text{ m}$, menor que los $62,5 \text{ m}$ totales.

Interpretación Física de las Gráficas del MRUV

Las representaciones gráficas son modelos matemáticos visuales que condensan información cinemática. Interpretarlas correctamente implica extraer información cualitativa y cuantitativa.

Gráfica de Posición versus Tiempo (x vs. t)

En el MRUV, $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, por lo que la gráfica es una **parábola**. La orientación depende del signo de a : cóncava hacia arriba si $a > 0$, hacia abajo si $a < 0$. **Pendiente de la tangente:** Es la velocidad instantánea. Si la parábola es cóncava hacia arriba, la pendiente aumenta progresivamente. **Vértice:** Si v_0 es opuesta a a (ej. lanzamiento vertical hacia arriba), el vértice representa el punto de retorno donde $v = 0$.

Clave de interpretación: x vs. t

- Curva ascendente → el cuerpo se aleja del origen.
- Curva descendente → el cuerpo se acerca al origen.
- Concavidad hacia arriba → $a > 0$.
- Concavidad hacia abajo → $a < 0$.
- Tangente horizontal → velocidad instantánea nula (punto de retorno).

Gráfica de Velocidad versus Tiempo (v vs. t)

Como $v(t) = v_0 + a \cdot t$ es lineal, la gráfica es una **línea recta**. **Pendiente:** $\Delta v / \Delta t =$ aceleración. Una pendiente positiva indica aceleración; negativa, frenado. **Área bajo la curva:** Representa el desplazamiento Δx . Se descompone en un rectángulo ($v_0 \cdot \Delta t$) más un triángulo ($\frac{1}{2} \cdot a \cdot \Delta t^2$), recuperando la ecuación de posición. **Intersección con el eje temporal:** Indica el instante en que $v = 0$ (reposo completo en caso de frenado).

Clave de interpretación: v vs. t

- Pendiente positiva → movimiento acelerado ($a > 0$).
- Pendiente negativa → movimiento desacelerado ($a < 0$).
- Recta horizontal → MRU ($a = 0$).
- Área bajo la recta = desplazamiento en el intervalo.
- Cruce por $v = 0$ → instante de detención completa.

Gráfica de Aceleración versus Tiempo (a vs. t)

En el MRUV, a es constante, por lo que la gráfica es una **recta horizontal** paralela al eje temporal. Esta invariancia temporal es la condición de definición del MRUV. **Área bajo la curva:** El área del rectángulo $a \cdot \Delta t$ corresponde a la variación de velocidad Δv . **Posición respecto al eje:** Por encima ($a > 0$) la velocidad aumenta; por debajo ($a < 0$) disminuye; sobre el eje ($a = 0$) se recupera el MRU.

Síntesis gráfica

x vs. t → Parábola. Pendiente tangente = velocidad instantánea.

v vs. t → Recta inclinada. Pendiente = aceleración. Área = desplazamiento.

a vs. t → Recta horizontal. Área = variación de velocidad.

La coherencia entre estas tres gráficas es una prueba de la consistencia interna del modelo.

Aplicaciones del MRUV en Contextos Reales

El MRUV modeliza fenómenos omnipresentes en la tecnología, la naturaleza y la actividad humana. Reconocer estas aplicaciones fortalece la **transferencia del conocimiento**.

Automóviles y motocicletas

El arranque desde el reposo, el frenado de emergencia y el cambio de velocidad se modelan con MRUV. Los sistemas ABS, el control de tracción y los cálculos de distancia de seguridad se basan en las ecuaciones cinemáticas. Un ingeniero automotriz utiliza estos modelos para diseñar la relación de transmisión y la potencia del motor.

Caída libre y lanzamiento vertical

Bajo la aproximación de ausencia de resistencia del aire, todo cuerpo en caída libre experimenta aceleración constante $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. Este es el caso paradigmático de MRUV vertical. Los paracaidistas, los saltos olímpicos, el diseño de elevadores y el cálculo de tiempos de caída en construcción dependen de este modelo.

Ascensores y transporte vertical

Un ascensor moderno acelera y desacelera de manera controlada para garantizar comodidad. Los ingenieros programan perfiles de aceleración trapezoidal (MRUV en arranque y frenado, MRU en crucero) para minimizar las fuerzas inerciales. El 'peso aparente' al iniciar el ascenso es una manifestación directa de la aceleración.

Deportes y biomecánica

Un velocista acelera casi constantemente en los primeros 30 metros hasta alcanzar su velocidad máxima. Los análisis con cámaras de alta velocidad permiten calcular la aceleración del atleta. En el lanzamiento de jabalina, la aceleración durante la fase de impulso determina la velocidad de salida y el alcance.

Ingeniería de transporte y seguridad vial

La señalización de velocidad máxima, el diseño de curvas de frenado en ferrocarriles y la planificación de pistas de aterrizaje se fundamentan en cálculos de MRUV. Un controlador aéreo debe estimar la distancia de frenado de un avión en función de su velocidad de toma y la aceleración de reversa de los motores.

Actividad de análisis: El caso del tren bala

Actividad para el estudiante (resuelva antes de ver la solución)

Un tren de alta velocidad parte del reposo y acelera uniformemente durante 120 s hasta 80 m/s. Mantiene esa velocidad 300 s, luego frena uniformemente durante 160 s hasta detenerse.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la aceleración durante la fase de arranque?
2. ¿Qué distancia recorre durante el frenado?
3. ¿Cuál es la distancia total entre estaciones?
4. Dibuje cualitativamente las gráficas v vs. t y x vs. t .

Resuelva individualmente o en equipo antes de continuar. Justifique cada paso con el razonamiento físico correspondiente.

Solución guiada

Fase 1 — Arranque (MRUV): $v_i = 0$, $v_f = 80$ m/s, $t = 120$ s. $a = (80 - 0)/120 = 0,667$ m/s². Distancia: $x_i = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0,5 \times 0,667 \times 14400 = 4800$ m.

Fase 2 — Crucero (MRU): $v = 80$ m/s durante 300 s. $x_i = 80 \times 300 = 24\,000$ m.

Fase 3 — Frenado (MRUV): $v_i = 80$ m/s, $v_f = 0$, $t = 160$ s. $a = (0 - 80)/160 = -0,5$ m/s². Distancia: $x_i = v_i \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 80(160) + 0,5(-0,5)(25600) = 12\,800 - 6\,400 = 6\,400$ m.

Distancia total: $4800 + 24\,000 + 6400 = 35\,200$ m = **35,2 km**.

La gráfica v vs. t muestra recta ascendente (0-120 s), segmento horizontal (120-420 s) y recta descendente (420-580 s). La gráfica x vs. t presenta tramo parabólico ascendente, tramo recto inclinado y tramo parabólico con concavidad hacia abajo terminando con tangente horizontal.

Errores Conceptuales Frecuentes y Estrategias de Superación

La enseñanza del MRUV debe anticipar los obstáculos epistemológicos que históricamente han dificultado la comprensión del movimiento acelerado. A continuación se sistematizan los errores más frecuentes, sus raíces cognitivas y estrategias correctivas.

Obstáculos conceptuales principales

Confusión entre velocidad y aceleración

Muchos estudiantes asocian aceleración exclusivamente con 'ir más rápido', ignorando que un cuerpo puede acelerar mientras frena (aceleración negativa) o mantener velocidad constante con aceleración nula. *Estrategia:* Enfatizar que la aceleración es la **tasa de cambio** de la velocidad, no la velocidad misma. Utilizar ejemplos de frenado donde la aceleración es negativa pero el cuerpo sigue en movimiento.

Asumir proporcionalidad directa entre distancia y tiempo

Arrastrando la intuición del MRU, algunos estudiantes creen que duplicar el tiempo duplica la distancia en el MRUV. Olvidan el término cuadrático. *Estrategia:* Contrastar numéricamente: si $a = 2 \text{ m/s}^2$ desde el reposo, en $t = 1 \text{ s}$ recorre 1 m; en $t = 2 \text{ s}$ recorre 4 m; en $t = 3 \text{ s}$ recorre 9 m. La distancia crece con el cuadrado del tiempo, no linealmente.

Signos algebraicos inconsistentes

El uso arbitrario de signos positivos y negativos sin establecer previamente un sistema de referencia es quizás el error de cálculo más frecuente. *Estrategia:* Insistir en el paso obligatorio de definir el eje de coordenadas y el sentido positivo antes de plantear cualquier ecuación. Verificar que los resultados finales tengan sentido físico.

Confundir velocidad instantánea con velocidad promedio

Algunos estudiantes utilizan $v_{\text{prom}} = (v_{\text{■}} + v)/2$ como si fuera la velocidad en cualquier instante, o aplican $v = d/t$ indiscriminadamente. *Estrategia:* Distinguir claramente: la velocidad promedio solo es útil para calcular desplazamiento total en un intervalo ($\Delta x = v_{\text{prom}} \cdot \Delta t$), mientras que la velocidad instantánea varía continuamente y se obtiene de la ecuación 1.

Aplicar ecuaciones del MRU al MRUV

Usar $x = v \cdot t$ en lugar de $x = v_{\text{■}} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, o asumir que la gráfica x vs. t es una recta. *Estrategia:* Siempre que se presente un problema de MRUV, solicitar al estudiante que verifique explícitamente si la aceleración es cero antes de seleccionar las ecuaciones.

Dificultad para interpretar gráficas

Confundir la forma de la gráfica x vs. t con la trayectoria real del cuerpo, o interpretar una parábola como movimiento curvilíneo. *Estrategia:* Enfatizar que la gráfica x vs. t es una representación abstracta en el espacio matemático, no una fotografía del movimiento. La trayectoria sigue siendo

recta.

Preguntas para discusión grupal

Las siguientes preguntas están diseñadas para fomentar el debate en pequeños grupos (3-4 estudiantes) durante 10-15 minutos. El docente debe circular entre los grupos, escuchar argumentos y orientar sin imponer respuestas.

1. Si un automóvil y una motocicleta parten del reposo y aceleran con la misma aceleración, ¿cuál alcanza primero los 100 km/h? ¿Y si la motocicleta acelera el doble que el automóvil?
2. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. En el punto más alto, ¿su aceleración es cero? Justifica tu respuesta considerando la definición de aceleración y las fuerzas que actúan.
3. Dos vehículos parten del mismo punto: uno con MRU a 20 m/s y otro con MRUV desde el reposo con $a = 2 \text{ m/s}^2$. ¿En qué instante el segundo alcanza al primero? ¿Qué significa físicamente ese punto de encuentro?
4. ¿Por qué en la gráfica v vs. t el área bajo la curva representa desplazamiento y no distancia total recorrida? ¿En qué circunstancias coinciden ambas magnitudes?

Consejos para el docente: Promoción de la participación activa

1. **Uso de simulaciones y laboratorios virtuales:** Plataformas como PhET o GeoGebra permiten que los estudiantes manipulen variables (v , a , t) y observen instantáneamente el efecto en las gráficas. La interactividad reduce la pasividad y favorece la construcción activa del conocimiento.
2. **Aprendizaje basado en problemas (ABP):** Presentar escenarios abiertos (diseñar una rampa de emergencia para camiones en una carretera de montaña) donde el MRUV sea la herramienta necesaria para la solución. El estudiante asume el rol de ingeniero y debe justificar sus decisiones con cálculos cinemáticos.
3. **Peer instruction:** Después de una breve exposición conceptual, plantear una pregunta conceptual con opciones de respuesta. Los estudiantes votan individualmente, discuten en parejas y votan nuevamente. Este ciclo (voto-discusión-revoto) ha demostrado aumentar significativamente la comprensión conceptual en física.
4. **Conexión con la experiencia cotidiana:** Solicitar a los estudiantes que registren con el teléfono móvil videos de situaciones de aceleración (arranque de bus, caída de un objeto, frenado de bicicleta) y que analicen cualitativamente cuáles se aproximan más a un MRUV ideal y cuáles se desvían debido a fuerzas de fricción o resistencia del aire.
5. **Evaluación formativa continua:** Utilizar pizarras individuales o respuestas digitales rápidas para detectar errores conceptuales en tiempo real, antes de que se cristalicen en concepciones alternativas robustas.

Resumen, Mapa Conceptual y Transferencia del Conocimiento

Resumen visual del MRUV

El MRUV es el modelo cinemático que describe el movimiento de un cuerpo a lo largo de una trayectoria recta con **aceleración constante**. Sus cinco magnitudes fundamentales (desplazamiento, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y aceleración) se relacionan mediante tres ecuaciones que permiten resolver cualquier problema de cinemática unidimensional cuando se dispone de tres variables conocidas. Las gráficas asociadas (parábola para x vs. t , recta para v vs. t , recta horizontal para a vs. t) condensan visualmente toda la información cinemática y constituyen herramientas de verificación de la coherencia de los resultados.

Mapa conceptual del MRUV

Mapa conceptual — Estructura del MRUV

Nodo central: MRUV (Aceleración constante en trayectoria recta)

Rama 1 — Definición y condiciones:

- Trayectoria rectilínea
- Aceleración constante (magnitud, dirección, sentido)
- Modelo idealizado (fricción y resistencia del aire despreciables)

Rama 2 — Magnitudes físicas:

- Desplazamiento Δx [m]
- Velocidad inicial v_0 [m/s]
- Velocidad final v [m/s]
- Tiempo t [s]
- Aceleración a [m/s²]

Rama 3 — Ecuaciones fundamentales:

- $v = v_0 + a \cdot t$ (velocidad vs. tiempo)
- $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ (posición vs. tiempo)
- $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$ (velocidad vs. posición, sin tiempo)

Rama 4 — Representaciones gráficas:

- x vs. $t \rightarrow$ Parábola (pendiente tangente = velocidad instantánea)
- v vs. $t \rightarrow$ Recta inclinada (pendiente = aceleración; área = desplazamiento)
- a vs. $t \rightarrow$ Recta horizontal (área = variación de velocidad)

Rama 5 — Aplicaciones:

- Caída libre y lanzamiento vertical ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$)
- Frenado de vehículos y distancias de seguridad
- Diseño de ascensores y sistemas de transporte
- Análisis biomecánico en deportes
- Ingeniería aeroespacial y pistas de aterrizaje

Conclusiones

El estudio del MRUV trasciende la mera manipulación algebraica de fórmulas. Constituye una puerta de entrada al pensamiento científico porque exige: (1) la definición explícita de sistemas de referencia, (2) la distinción rigurosa entre magnitudes vectoriales y escalares, (3) la interpretación física de resultados matemáticos, y (4) la validación de la coherencia interna mediante análisis dimensional y gráfico. El dominio del MRUV prepara al estudiante para abordar movimientos en dos y tres dimensiones, donde la aceleración ya no se limita a modificar la rapidez, sino también la dirección del vector velocidad.

Transferencia del conocimiento

La verdadera comprensión del MRUV se evidencia cuando el estudiante puede trasladar el modelo a situaciones novedosas no vistas en clase. A continuación, se proponen escenarios de transferencia:

Escenario 1 (Seguridad vial): Un conductor circula a 108 km/h (30 m/s) por una autopista. De repente, una niebla densa reduce la visibilidad a 60 m. Si el conductor puede frenar con $a = -3 \text{ m/s}^2$, ¿tendrá tiempo de detenerse antes de colisionar con el vehículo detenido que vislumbra? Diseñe una estrategia de velocidad máxima segura para esa condición climática.

Escenario 2 (Diseño urbano): Una ciudad planea instalar semáforos inteligentes que coordinen el flujo vehicular. Si un bus urbano acelera desde el reposo a 2 m/s^2 y debe alcanzar una velocidad de crucero de 36 km/h (10 m/s) antes de llegar al siguiente semáforo ubicado a 150 m, ¿cuánto tiempo debe durar la luz verde en el primer semáforo para que el bus no tenga que detenerse en el segundo?

Escenario 3 (Deporte extremo): Un saltador en bungee salta desde un puente de 50 m de altura. Durante la caída libre inicial (antes de que la cuerda se tense), ¿cuál es su velocidad cuando ha caído 20 m? ¿Y cuando ha caído 40 m? ¿Qué conclusiones puede extraer sobre la seguridad del equipo en función de la velocidad de impacto con la zona de tensado de la cuerda?

Pregunta final de reflexión

Cierre reflexivo

Si la aceleración de un cuerpo fuera constante pero negativa, y el cuerpo partiera con velocidad inicial positiva, eventualmente su velocidad se anularía y luego invertiría su sentido. ¿Qué fenómenos cotidianos observas donde un cuerpo 'rebota' o invierte su dirección de movimiento debido a una aceleración sostenida? ¿Cómo cambiaría tu respuesta si la aceleración no fuera constante, sino que disminuyera gradualmente con el tiempo? Esta pregunta anticipa el estudio de movimientos con aceleración variable, donde el MRUV deja de ser aplicable y se requieren herramientas del cálculo integral.

Ejercicios propuestos

Problema 1. Un avión de pasajeros acelera desde el reposo en la pista de despegue con $a = 3,2 \text{ m/s}^2$. La velocidad de despegue requerida es 80 m/s. Calcule: (a) el tiempo necesario para despegar; (b) la longitud mínima de la pista; (c) la velocidad del avión cuando ha recorrido la mitad de la pista.

Problema 2. Un patinador se desplaza a 4 m/s por una pista horizontal y comienza a frenar uniformemente. Si se detiene después de recorrer 8 m, determine: (a) la aceleración de frenado; (b) el tiempo de frenado; (c) la velocidad cuando ha recorrido 2 m.

Problema 3. Desde el borde de un acantilado de 80 m de altura se deja caer una piedra. Simultáneamente, desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba otra piedra con velocidad inicial desconocida. Las dos piedras se encuentran a 20 m del suelo. Calcule: (a) el tiempo transcurrido hasta el encuentro; (b) la velocidad inicial de la segunda piedra; (c) la velocidad de cada piedra en el instante del encuentro.

Problema 4 (Análisis gráfico). La gráfica v vs. t de un móvil muestra una recta que parte de (0, 10) y llega a (5, 0), donde las coordenadas son ($t[s]$, $v[m/s]$). Trace las correspondientes gráficas x vs. t y a vs. t , determinando los valores numéricos clave (posición inicial supuesta cero, posición final, aceleración). ¿En qué instante el móvil se encuentra a 18,75 m del origen?

Problema 5 (Diseño). Un ingeniero debe diseñar una rampa de emergencia para camiones en una carretera de montaña con pendiente del 8%. Un camión cargado puede llegar a la rampa a 30 m/s (108 km/h). Si la rampa debe detener al camión en 100 m mediante fricción y resistencia del aire que producen una desaceleración efectiva de 5 m/s², ¿es suficiente la longitud propuesta? En caso negativo, ¿qué longitud mínima requiere la rampa? Justifique su respuesta con cálculos cinemáticos y discuta factores de seguridad adicionales.